

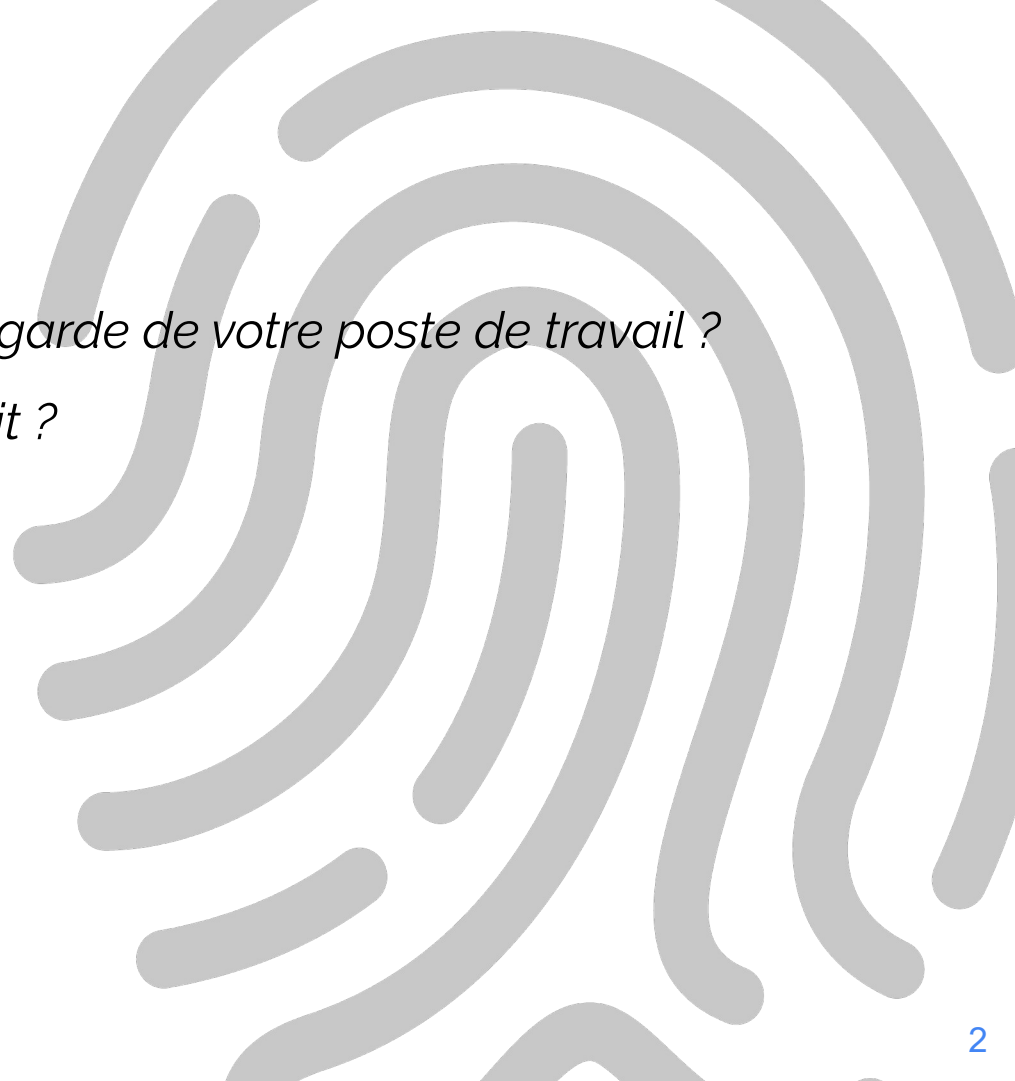


Sauvegarde & Archivage



Avant propos

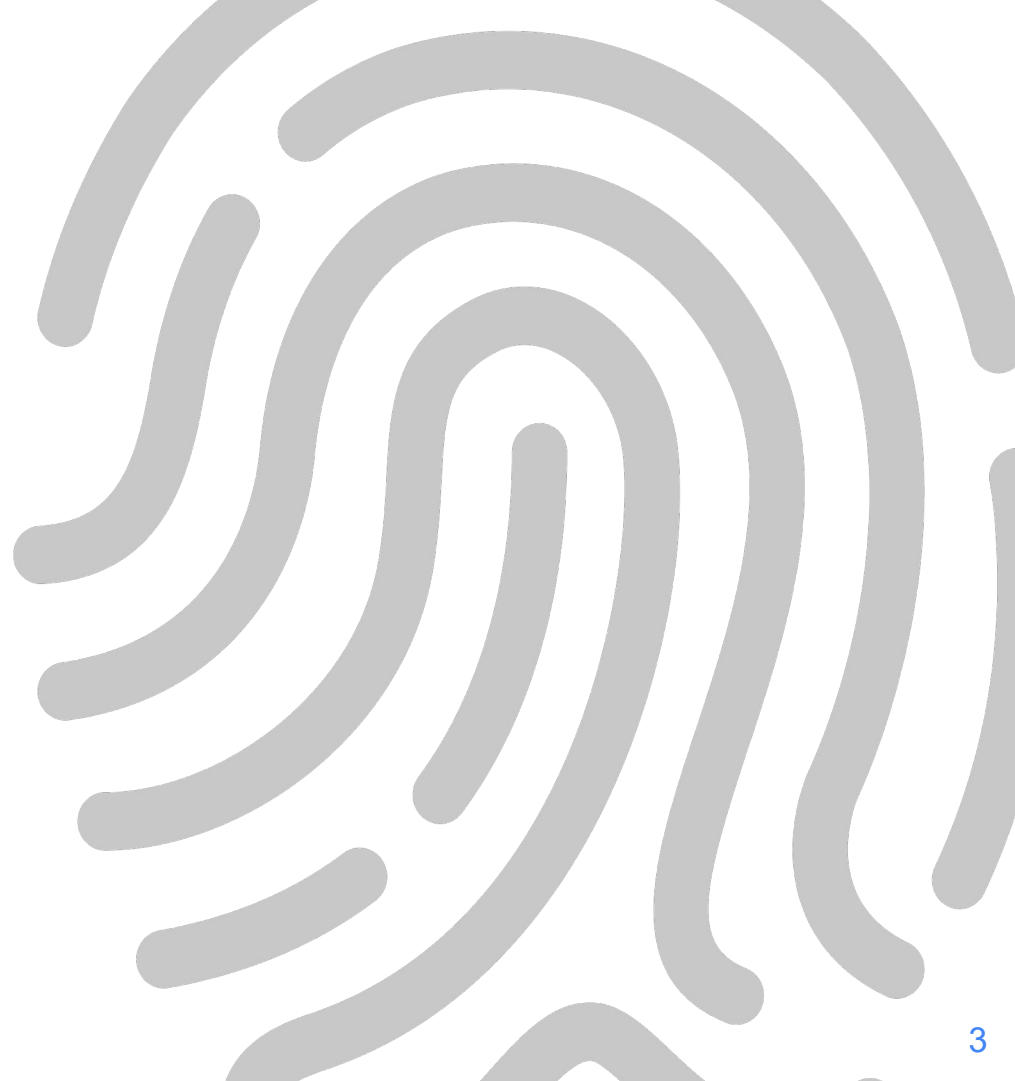
*À quand remonte la dernière sauvegarde de votre poste de travail ?
Comment est-ce que vous l'avez fait ?*





Plan

- 1 - [Introduction](#)
- 2 - [Sauvegarde](#)
- 3 - [Archivage](#)
- 4 - [Politique de sauvegarde](#)





Introduction



Les applications

Au sein d'un SI : des applications servent les utilisateurs

Elles peuvent prendre différentes formes

(autonome, client/serveur, pair à pair...)

Dans l'ensemble, on peut les considérer comme :

- *Des programmes (du code)*
- *Des données (configuration, données utilisateurs, etc)*



Des programmes immuables

- *L'utilisation de l'application ne modifie pas le code*
- *Ce code change à l'installation et lors des mises à jour*

Les programmes sont obtenus via

- *Téléchargement (site éditeur, dépôt, etc.)*
- *Support d'installation (CD, clé USB, etc.)*

Si on a besoin d(e) (ré)installer un programme à l'identique

=> pas de difficulté à obtenir le code (n° version)

=> Installation "vierge" et identique à toutes les autres



Les données

L'installation du programme implique en général :

- *Configuration : adaptation du programme à ce cas particulier*
- *Création de données de configuration*

L'utilisation du programme implique aussi la création de données spécifiques à cette instance.

Ces données sont souvent très précieuses pour l'activité de la structure

Il peut s'agir de fichiers et/ou de bases de données



Impact des pannes

Un certain nombre de pannes/incidents engendre la perte des données

Comment rétablir l'activité (la prod) ?

- *Réinstallation, reconfiguration (à l'identique ?)*
=> *Application vierge à nouveau*
- *Récupération des données depuis une copie*
=> *Sauvegarde*



Gestion des pannes

La prise en compte des pannes est importante

La politique à mettre en oeuvre pour minimiser leur impact :

- *Plan de Reprise d'Activité (PRA)*
- *Plan de Continuité d'Activité (PCA)*



Sauvegarde



Définition

Moyen de récupérer les données en cas d'incidents les rendant inaccessibles.

Copies sur d'autres supports physiques



Les supports de sauvegardes

Sur disques :

- *Autres disques sur le même serveur*
- *Autre serveur*
- *Autre site*

Périphériques amovibles

- *Bandes magnétiques ([LTO](#))*
- *Disques durs externes*
- *Disques optiques*

Prestataire extérieur (cloud)



Nombre de copies et stockage

Copies hors-ligne : protection contre les rançongiciels et piratage

Copies hors site : en cas de désastre (incendie, inondation, etc.)

Une pratique courante : La règle du 3-2-1

- 3 copies (prod + 2 sauvegardes)
- 2 types de support différents
- 1 copie hors-site

À adapter selon la criticité des données



Types de sauvegardes

Sauvegarde complète :

- *Dupliquer toutes les données*
- *Long et consommateur de stockage / Restauration facile*

Sauvegarde incrémentale :

- *Uniquement les modifications depuis la sauvegarde précédente*
- *Rapide et peu consommateur / Restauration plus délicate*

Sauvegarde différentielle

- *Uniquement les modifications depuis dernière complète*
- *Compromis*



Fréquence des sauvegardes

Refaire les sauvegardes régulièrement

- *Avoir toujours des données "fraîches"*
- *Minimiser la quantité de données perdues (temps sauvegarde <-> panne)*

Fréquence = compromis

- *Consommation en espace de stockage*
- *Temps nécessaire à faire les sauvegardes*
- *Impact sur la production*

Classique : 1 complète/semaine + 1 incrémentale/jour



Péréemption

Durée de conservation d'une sauvegarde

- *Minimum : jusqu'à la prochaine complète*

En général longtemps pour pouvoir revenir plus loin dans le temps

- *Compromission invisible*
- *Données supprimées par erreur*
- *Maladresse*

Exemple :

- *Hebdo pendant 1-2 mois*
- *Mensuelles pendant 1-2 ans*



Planification des sauvegardes

La réalisation des sauvegardes a un impact fort sur la prod

- Arrêt du service (en général)
- Copie => forte sollicitation des disques et du réseau

Planification des sauvegardes dans les creux d'utilisation

- Exemple : la nuit

Technique de minimisation de l'impact

- Snapshots et sauvegardes en ligne
- Réseau dédié sauvegardes/stockage (SAN)
- ...



Restauration

Opération consistant à recopier les données sauvegardées en prod

- *Restauration complète, par exemple en cas de crash*
- *Restauration partielle : aller chercher un fichier particulier dans une version ancienne*

Nécessite de savoir précisément sur quel support de sauvegarde se trouve chaque fichiers

=> Catalogue



Clonage

Reprise après sinistre peut-être longue

- *Installation + restauration*

Clonage : image complète d'une machine

- *Redémarrage de la prod plus rapide*
- *Taille et temps des sauvegardes plus long*
- *Nécessite souvent des outils particuliers*

Cas des machines virtuelles

- *Clonage beaucoup plus simple*



Archivage



Définition

Conserver des données dont on a pas besoin maintenant pour un usage potentiel ultérieur

- *Copier des données*
- *Supprimer de la prod*

Notion proche de la sauvegarde et pouvant être gérée avec les mêmes outils



Contraintes particulières

- *Supports physiques adaptés à la longue conservation*
- *Obsolescence des formats de fichiers*
- *Garantie et vérification de l'intégrité*
- *Indexation et recherche*

Considérations légales

Certaines données doivent légalement être conservées

- *Durée en fonction de leur nature*

Quelques exemples (Source : [Ministère de l'économie et des finances](#)) :

- *Données comptables : 10 ans*
- *Contrats et factures : 5 ans*

Journaux de connexion (source : [cnil](#))

- *6 mois à 1 an (en général)*

Cas particulier des données à caractère personnel :

- *Conformité au RGPD ([note cnil](#))*



Politique de sauvegarde



Définition

Règles de gestion des sauvegardes

- *Partie du PRA/PCA*

Définit :

- *Quelles données sauvegarder*
- *Fréquence, planification et péremption*
- *Procédure de gestion*
- *..*



Vérifications

Recommandation

- Attention à ne pas avoir trop confiance dans ses sauvegardes*

=> Vérifier l'état des sauvegardes régulièrement

=> S'entraîner à restaurer et réinstaller les applications



Compression

- *Utilisation d'un algorithme de compression des données*
- *Réduit la consommation de stockage des sauvegardes*
- *Augmente (légèrement) l'utilisation du CPU*
- *Parfois directement fait par le support (bandes)*



Confidentialité

Les sauvegardes sont des copies de la prod

=> même contraintes de sécurité s'appliquent

Cas des sauvegardes étant externalisées (notamment cloud)

=> Chiffrement des données

Attention à une bonne gestion des clés !



En conclusion

Les sauvegardes c'est la base !

Avoir une politique de sauvegarde et une gestion quotidienne rigoureuse est indispensable

De nombreux outils

Libres :

- [Bareos/Bacula](#)
- [Amanda](#)
- [Borg, Clonezilla...](#)

Et nombreuses solutions propriétaires